

Gembris Probeklausur (2023)

$$\textcircled{1} a) x(t) = \sin(20\pi t) + \cos(40\pi t)$$
$$x[k] = \sin\left(\frac{\pi}{5}k\right) + \cos\left(\frac{2\pi}{5}k\right)$$

Ansatz: Summandenweises Argumentvergleich.

→ Für eine Abtastung gilt:

$$A\{x(t)\} = x(t) \cdot T_A \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t - kT_A)$$
$$= \sum_{k=-\infty}^{\infty} T_A \cdot x(kT_A) \delta(t - kT_A)$$

Multiplication d. Eingangssignals $x(t)$ mit Dirac-Kamm

→ Wir untersuchen die einzelnen Summanden:

$$x_1(t) = \sin(20\pi t)$$

$$\Rightarrow A\{x_1(t)\} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} T_A \cdot \sin(kT_A) \delta(t - kT_A) = x_1[k], \quad k \in \mathbb{Z}$$

→ Argumentvergleich im Sinus, um Abtastperiode T_A zu finden, durch Herausgreifen eines k :

$$A\{x_1(t)\} = \sum_{k=-\infty}^0 T_A \sin(kT_A) \delta(t - kT_A) + \underbrace{\sum_{k=1}^{\infty} T_A \sin(kT_A) \delta(t - kT_A)}_{= A\{x_1(t)\}} + \sum_{k=2}^{\infty} T_A \sin(kT_A) \delta(t - kT_A)$$

$$A_{k=1}\{x_1(t)\} = T_A \sin(kT_A) \delta(t - kT_A) \quad | \quad k=1 \text{ einsetzen}$$

$$A_{k=1}\{x_1(t)\} = T_A \sin(T_A) \delta(t - T_A)$$

$\neq 0, \text{ wenn } t = T_A$

→ Argumentvergleich:

$$A_{k=1}\{x_1(t)\} = x_1[1]$$

$$T_A \sin(T_A) = \sin\left(\frac{\pi}{5}\right) \Rightarrow \sin(20\pi T_A) = \sin\left(\frac{\pi}{5}\right)$$

weil $A_{k=1}\{x_1(t)\} = x_1(t=T_A)$

$$20\pi T_A = \frac{\pi}{5} \Leftrightarrow T_A = \frac{1}{100} \text{ s}$$

→ Überprüfen per analogem Argumentvergleich für 2. Summanden:

$$\cos(40\pi T_A) = \cos\left(\frac{2\pi}{5}\right)$$

$$\Leftrightarrow 40\pi T_A = \frac{2\pi}{5} \Leftrightarrow T_A = \frac{1}{100} \text{ s} \quad \square$$

A: T_A beträgt $\frac{1}{100} \text{ s}$.

b)

$$x_{\text{alternativ}}(t) = x(t) \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t - kT_A)$$

② Nach Nyquist-Shannon muss die Abtastfrequenz f_A doppelt so groß wie die Grundfrequenz f_0 des Signals sein:

$$f_A \geq 2f_0, \text{ mit } f_A = \frac{1}{T_A} \quad \text{u.} \quad f_0 = \frac{1}{T_p}$$

→ Allgemein gilt für Sinussignale:

$$u(t) = \sin(2\pi f_0 t)$$

→ f_0 per Argumentvergleich finden:

$$u(t) = x_n(t)$$

$$\sin(2\pi f_0 t) = \sin(138\pi t)$$

$$2\pi f_0 t = 138\pi t \quad | : 2\pi t$$

$$f_0 = 33 \text{ Hz} \Rightarrow f_A \geq 138 \text{ Hz}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{T_A} \geq 138 \text{ Hz}$$

$$\Leftrightarrow T_A \leq \frac{1}{138} \text{ s}$$

$$\frac{1}{400} \leq \frac{1}{138} \quad \text{w. A.} \Rightarrow \text{NSA eingehalten, kein Aliasing}$$

→ Weiterhin:

$$u(t) = x_2(t)$$

$$\sin(2\pi f_0 t) = \sin(4000\pi t)$$

$$2\pi f_0 t = 4000\pi t$$

$$f_0 = 2000 \text{ Hz} \Rightarrow f_A = 4000 \text{ Hz}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{T_{A2}} \geq 4000$$

$$T_{A2} \leq \frac{1}{4000} \text{ s}$$

$$\frac{1}{1500} \text{ s} < \frac{1}{4000} \text{ s} \quad \hookrightarrow \text{NSA nicht eingehalten, Aliasing zu erwarten}$$

③ $\hat{x}(-\omega) = \hat{x}^*(\omega)$ | Ansatz: Zerlegung in Real- u. Imaginärteil
gilt für reelle $x(t)$!

$$a(-\omega) + b(-\omega)j = a(\omega) - b(\omega)j \quad | \quad a(\omega) = \operatorname{Re}(\hat{x}(\omega)), \quad b(\omega) = \operatorname{Im}(\hat{x}(\omega))$$

→ Realteil: $a(-\omega) = a(\omega) \Rightarrow a(\omega)$ ist gerade ($\operatorname{Re}(\hat{x})$)

→ Imag.-teil: $b(-\omega)j = -b(\omega)j \Rightarrow b(\omega)$ ist ungerade ($\operatorname{Im}(\hat{x})$)

$$\rightarrow \text{Betrag: } \sqrt{\underbrace{a(-\omega)^2}_{=a(\omega)^2} + \underbrace{b(-\omega)^2}_{=(-b(\omega))^2}} = \sqrt{a(\omega)^2 + (-b(\omega))^2}$$

$\Rightarrow |\hat{x}(\omega)| = |\hat{x}(-\omega)| \Rightarrow$ Betragsspektrum gerade

→ Phase: für $\varphi(\hat{x}(\omega))$ gilt: $\varphi(\hat{x}(\omega)) = \tan^{-1}\left(\frac{\operatorname{Im}(\hat{x}(\omega))}{\operatorname{Re}(\hat{x}(\omega))}\right)$

$$\varphi(\hat{x}(\omega)) = \tan^{-1}\left(\frac{b(\omega)}{a(\omega)}\right), \quad \varphi(\hat{x}(-\omega)) = \tan^{-1}\left(\frac{b(-\omega)}{a(-\omega)}\right)$$

$$\Leftrightarrow \varphi(\hat{x}(-\omega)) = \tan^{-1}\left(\frac{-b(\omega)}{a(\omega)}\right) \quad \leftarrow \text{weil ungerade}$$

$$\Leftrightarrow \varphi(\hat{x}(-\omega)) = -\tan^{-1}\left(\frac{b(\omega)}{a(\omega)}\right) \quad \leftarrow \text{weil gerade}$$

$\uparrow$
weil $\tan^{-1}$ selbst ungerade $= \varphi(x(\omega))$

$\Rightarrow \varphi(\hat{x}(-\omega)) = -\varphi(\hat{x}(\omega)) \Rightarrow$ Phasenspektrum ungerade

Zu den anderen Fragen:

- Reelle gerade Zeitfkt. haben gerade reelle Spektren,
- Reelle ungerade Zeitfkt. haben ungerade imaginäre Spektren.

$$\textcircled{4} \quad u(t) = \begin{cases} U_0, & -\frac{T}{2} \leq t \leq \frac{T}{2} \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}$$

$$\mathcal{F}(u(t))(f) = \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} U_0 e^{-2\pi j f t} dt = U_0 \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} e^{-2\pi j f t} dt$$

$$= -\frac{U_0}{2\pi j f} \left[e^{-2\pi j f t} \right]_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} = -\frac{U_0}{2\pi j f} \left(e^{-\pi j f T} - e^{\pi j f T} \right)$$

$$= \frac{U_0}{\pi f} \frac{e^{\pi j f T} - e^{-\pi j f T}}{2j} = \frac{U_0}{\pi f} \sin(\pi f T) \quad \left| \begin{array}{l} \text{wir multiplizieren} \\ \text{mit } 1 = \frac{T}{T} \end{array} \right.$$

$$= U_0 T \operatorname{sinc}(fT) \quad \square$$

$$b) \quad \mathcal{F}\left(u\left(t - \frac{T}{2}\right)\right)(f) = \underline{\underline{e^{-\pi j T f} \operatorname{sinc}(fT)}} \quad \square$$

$$(5) \quad x(t) = X_1 \cos(\omega t) + X_2 \sin(\omega t)$$

$$x(t) = X_1 \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right) + X_2 \sin(\omega t)$$

$$x(t) = \frac{X_1}{2j} \left(e^{(\omega t + \frac{\pi}{2})j} - e^{-(\omega t + \frac{\pi}{2})j} \right) + \frac{X_2}{2j} \left(e^{j\omega t} - e^{-j\omega t} \right)$$

$$x(t) = \frac{X_1}{2j} \left(e^{j\omega t} e^{\frac{\pi}{2}j} - e^{-j\omega t} e^{-\frac{\pi}{2}j} \right) + \frac{X_2}{2j} \left(e^{j\omega t} - e^{-j\omega t} \right)$$

$$x(t) = \frac{X_1}{2j} e^{\frac{\pi}{2}j} e^{j\omega t} + \frac{X_2}{2j} e^{j\omega t} - \frac{X_1}{2j} e^{-\frac{\pi}{2}j} e^{-j\omega t} - \frac{X_2}{2j} e^{-j\omega t}$$

$$x(t) = \left(\frac{X_1}{2j} \underbrace{e^{\frac{\pi}{2}j}}_{=j} + \frac{X_2}{2j} \right) e^{j\omega t} - \left(\frac{X_1}{2j} \underbrace{e^{-\frac{\pi}{2}j}}_{=-j} - \frac{X_2}{2j} \right) e^{-j\omega t}$$

$$x(t) = \left(\frac{X_1}{2} + \frac{X_2}{2j} \right) e^{j\omega t} - \left(\frac{X_1}{2} - \frac{X_2}{2j} \right) e^{-j\omega t}$$

! Geombris' Ansatz ist eine Falle, tatsächlich lässt sich das per Sinus-Additionstheorem lösen:

$$x(t) = \hat{X} \left(\sin(\omega t) \cos(\varphi) + \cos(\omega t) \sin(\varphi) \right) \quad \text{und}$$

$$x(t) = \underline{X_1} \cos(\omega t) + \underline{X_2} \sin(\omega t)$$

→ Koeffizientenvergleich:

$$X_1 = \hat{X} \cos(\varphi) \quad X_2 = \hat{X} \sin(\varphi)$$

$$X_1^2 + X_2^2 = \hat{X}^2 \left(\underbrace{\sin^2(\varphi) + \cos^2(\varphi)}_{=1; \text{quadr. Pythagoras}} \right)$$

$$\Rightarrow \underline{\hat{X} = \sqrt{X_1^2 + X_2^2}}$$

→ Berechnung von φ :

$$\frac{\cancel{x}^1 \sin \varphi}{\cancel{x}^1 \cos(\varphi)} = \frac{x_1}{x_2} \Leftrightarrow \tan(\varphi) = \frac{x_1}{x_2}$$

$$= \tan(\varphi)$$

$$\Leftrightarrow \varphi = \tan^{-1}\left(\frac{x_1}{x_2}\right)$$

$$\Rightarrow \underline{\underline{x(t) = \sqrt{x_1^2 + x_2^2} \sin\left(\omega t + \tan^{-1}\left(\frac{x_1}{x_2}\right)\right)}} \quad \square$$